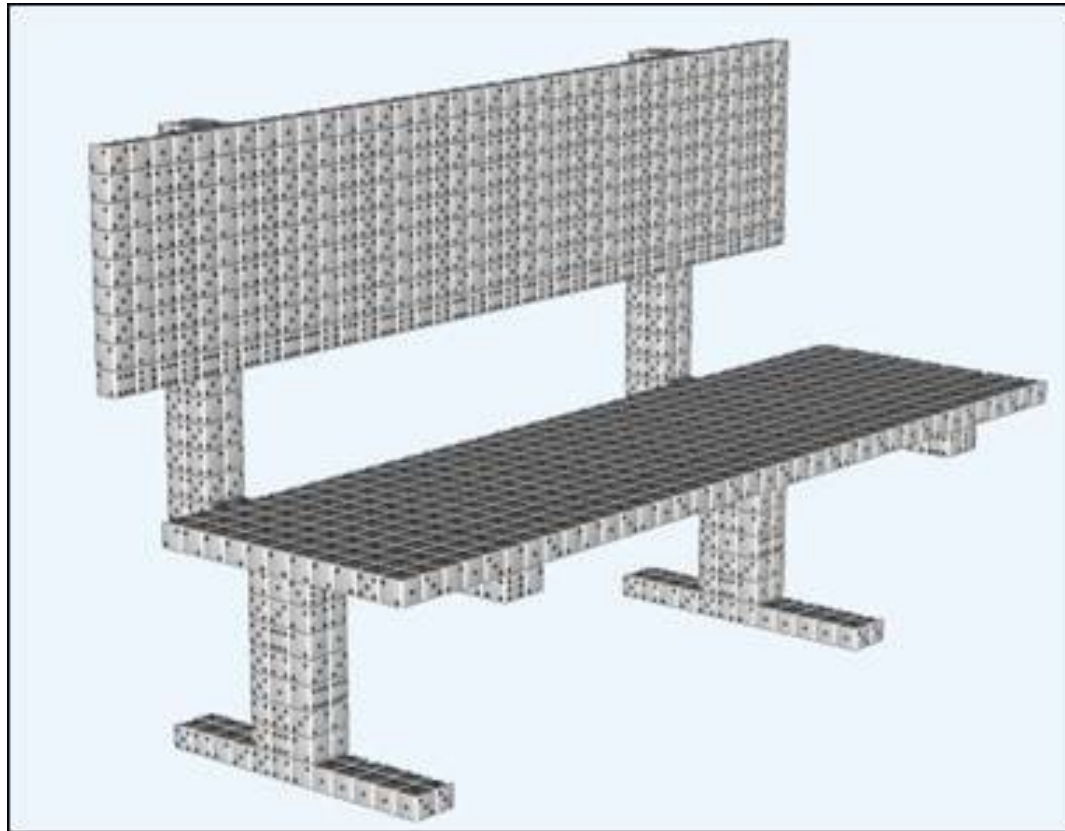


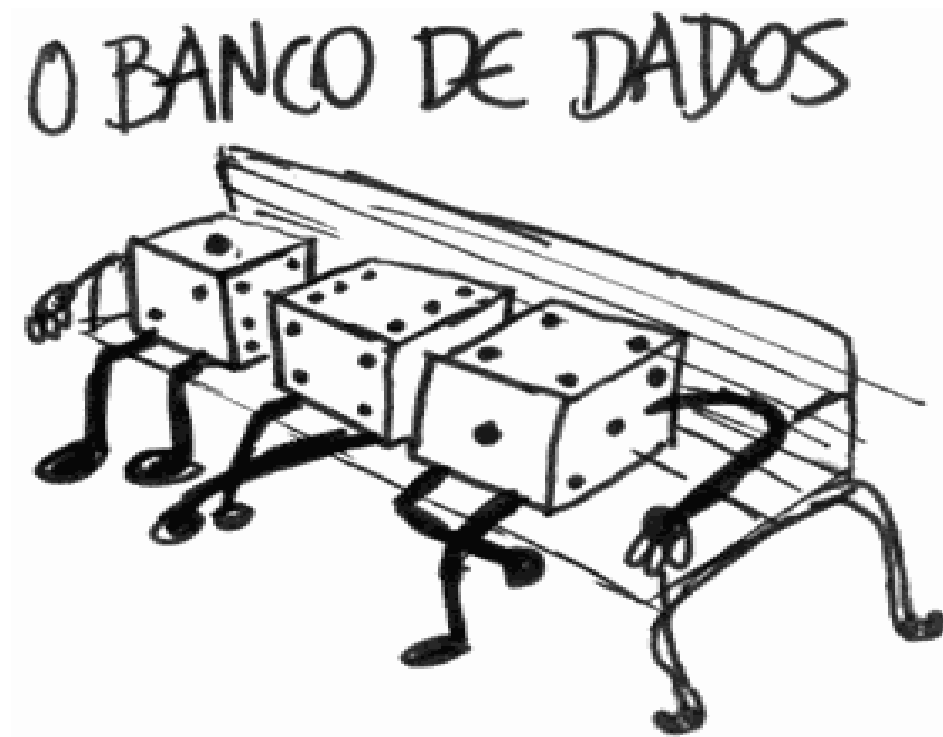
Conceitos Fundamentais de Banco de Dados



O que é um Banco de Dados?



O que é um Banco de Dados?



O que é um Banco de Dados?

- WIEDERHOLD: Um banco de dados é uma coleção de dados mutuamente relacionados
- CHU: Um banco de dados é um conjunto de dados relacionados entre si
- DATE: Um banco de dados é uma coleção de dados operacionais armazenados usados pelos sistemas de uma determinada aplicação



O que é um Banco de Dados?

- KORTH: Um banco de dados é uma coleção de dados que contém informação de um particular empreendimento
- ELMASRI & NAVATHE: Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados
- ENGLES: Um banco de dados é uma coleção de dados operacionais usados pelo sistema de aplicações de uma empresa



O que é um Banco de Dados?

- O banco de dados pode ser visto como equivalente eletrônico de um armário de arquivamento
- Um banco de dados é uma coleção de dados persistentes utilizadas pelos sistemas de aplicação de uma empresa



O que é um Banco de Dados?

- Os dados são ditos persistentes, pois depois de sua inclusão no banco de dados, os mesmos só são retirados a partir de uma solicitação explícita



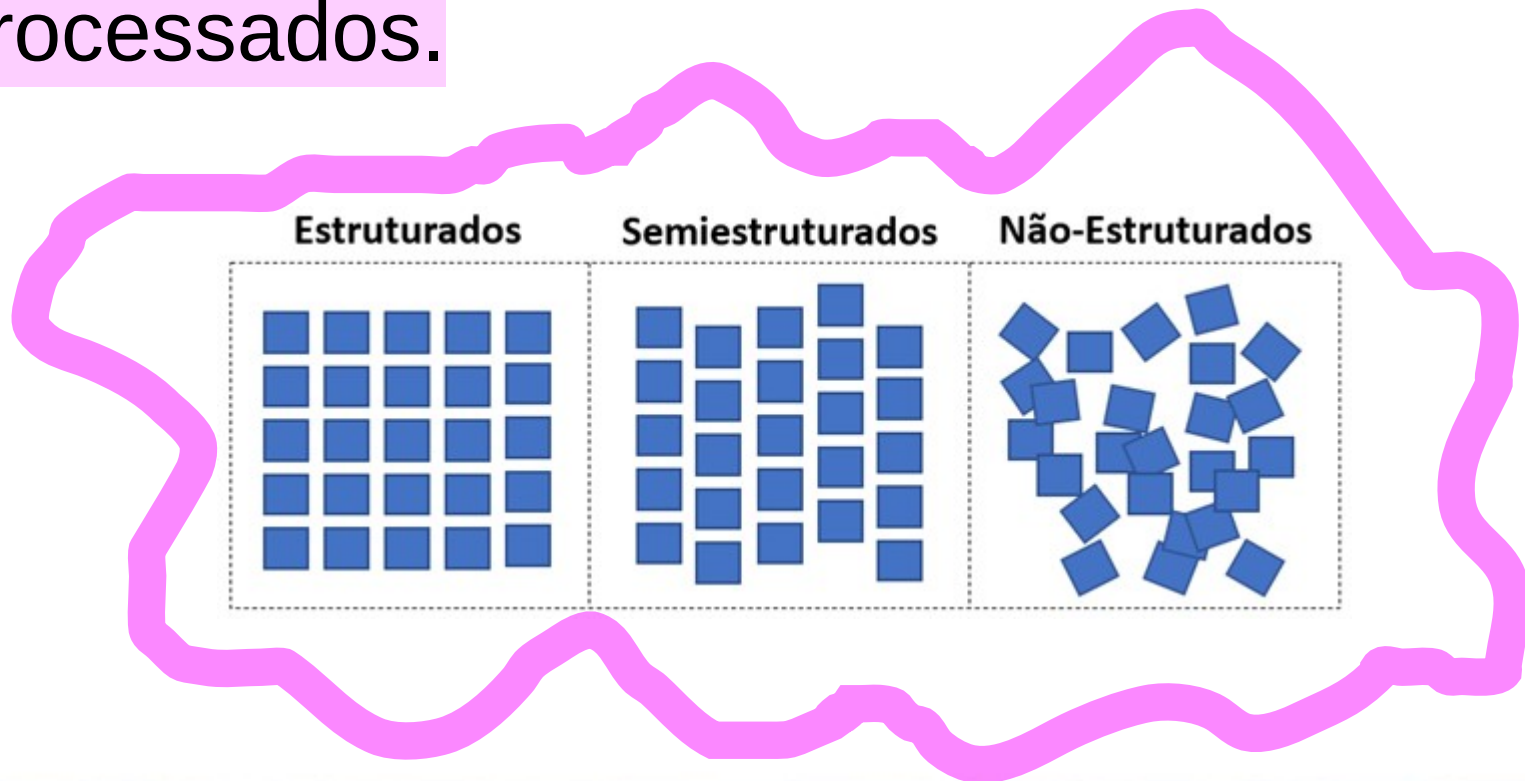
O que é um Banco de Dados?

- Um banco de dados possui as seguintes propriedades implícitas:
 - Um banco de dados é uma coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente
 - Um banco de dados é projetado e construído com dados para um propósito específico
 - Um banco de dados representa algum aspecto do mundo real



Dados Estruturados, Semi-Estruturado e Não Estruturados

- A diferença entre dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados está na forma como são organizados, armazenados e processados.



Dados Estruturados, Semi-Estruturado e Não Estruturados

Tipo de Dados	Descrição	Características	Exemplos
Estruturados	Dados organizados em formato fixo, geralmente em tabelas com linhas e colunas.	◆ Alto nível de organização. ◆ Fácil indexação e pesquisa com SQL. ◆ Armazenados em bancos relacionais.	✦ Banco de dados SQL (MySQL, PostgreSQL, Oracle). ✦ Planilhas Excel. ✦ Registros de transações.
Semi-Estruturados	Dados que possuem alguma organização, mas não seguem um esquema rígido como os estruturados.	◆ Possuem metadados ou tags para definir sua estrutura. ◆ Flexibilidade para armazenar diferentes formatos de informações. ◆ Geralmente armazenados em bancos NoSQL.	✦ JSON e XML. ✦ E-mails. ✦ Documentos HTML. ✦ Banco de dados NoSQL (MongoDB, Firebase).
Não Estruturados	Dados sem uma organização fixa, tornando a indexação e análise mais complexas.	◆ Não seguem um formato específico. ◆ Exigem processamento avançado para análise (IA, NLP). ◆ Usados em aplicações de Big Data.	✦ Imagens, vídeos e áudios. ✦ Posts em redes sociais. ✦ PDFs e documentos escaneados. ✦ Logs de servidores.

Banco de Dados Operacional

- Objetivo: Gerenciar operações do dia a dia, como cadastros e transações (suporta aplicações OLTP – Online Transaction Processing);
- Características:
 - Processamento de transações rápidas e frequentes;
 - Estrutura bem organizada/normalizada (evita inconsistências e redundâncias);
 - Atualizações constantes (inserção, atualização e exclusão);

Banco de Dados Operacional

- Características:
 - Pequenas consultas realizadas simultaneamente por vários usuários;
 - Alta concorrência e necessidade de baixo tempo de resposta;
 - Exemplo de uso: Sistemas de bancos e e-commerce;
 - Tecnologia comum: SGBDs operacionais.



Database

Banco de Dados Analítico

- Objetivo: Suportar análise de dados e geração de relatórios gerenciais (suporta aplicações OLAP – Online Analytical Processing);
- Características:
 - Projetado para consultas complexas e processamento de grandes volumes de dados;
 - Estrutura desnormalizada (reduz tempo de consulta);
 - Foco em leitura e agregação de dados, não em transações;

Banco de Dados Analítico

- Características:
 - Usa modelagem dimensional (esquemas estrela e floco de neve);
 - Suporta BI (Business Intelligence) e Big Data;
 - Exemplo de uso: Uma empresa de varejo que analisa o histórico de vendas para prever demanda futura;
 - Tecnologias comuns: Data Warehouses, Data Lakes e SGBDs Analíticos.



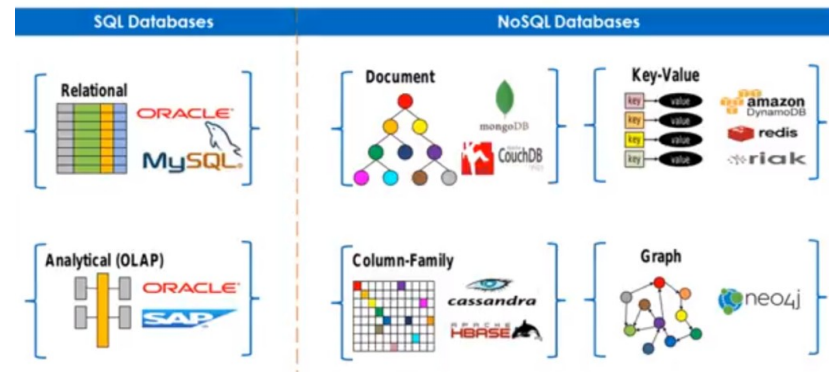
Operacional x Analítico

Característica	Banco de Dados Operacional (OLTP)	Banco de Dados Analítico (OLAP)
Finalidade	Processar transações	Analisar e visualizar dados
Estrutura	Normalizada	Desnormalizada
Consultas	Simples e rápidas	Complexas e demoradas
Volume de Dados	Pequeno a médio	Grande (TBs, PBs)
Foco	Inserção, atualização e exclusão	Leitura e agregação
Usuários	Operadores e sistemas transacionais	Analistas e tomadores de decisão
Exemplos de Uso	E-commerce, sistemas bancários	BI, análise de mercado

Modelos de Banco de Dados Operacional

- Hierarquico;
- Rede;
- Relacional;
- Objeto-Relacional;
- Documental (NoSQL);
- Chave-Valor (NoSQL);
- Colunar (NoSQL);
- Grafos (NoSQL).

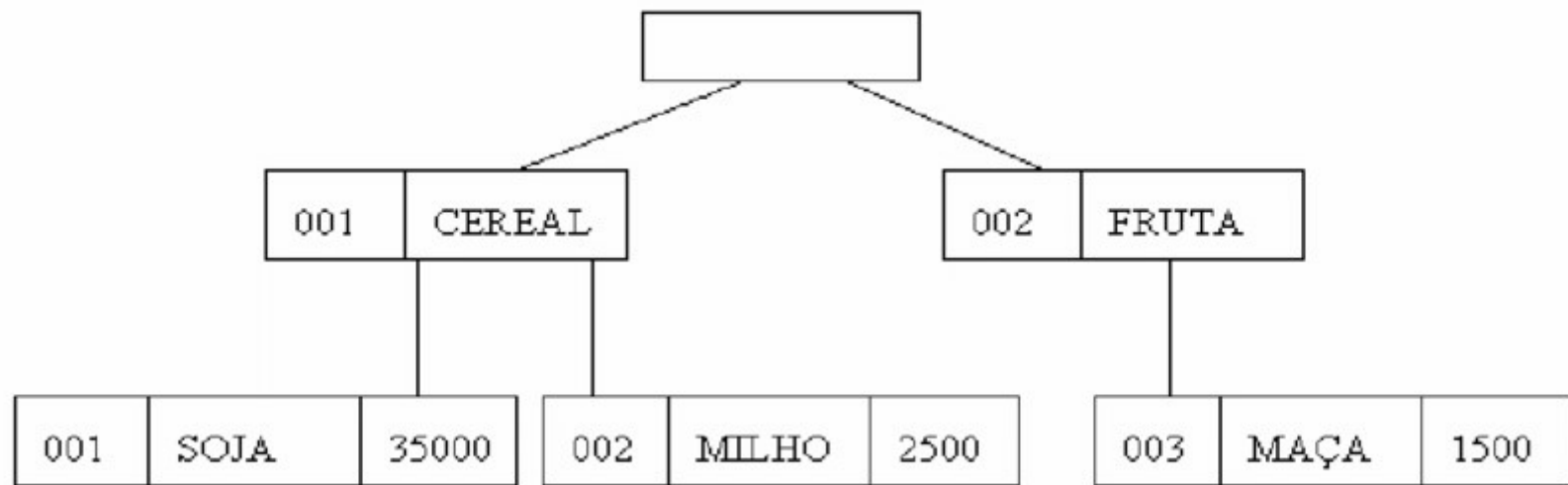
SQL and NoSQL



Modelo Hierárquico

- Descrição: Estrutura em árvore onde cada registro tem um único pai, mas pode ter múltiplos filhos;
- Características:
 - Relacionamento 1:N;
 - Navegação eficiente em hierarquias de dados.
- Vantagens:
 - Acesso rápido em estruturas bem definidas;
 - Utilizado em bancos legados.
- Exemplos de SGBD: IBM IMS, Windows Registry.

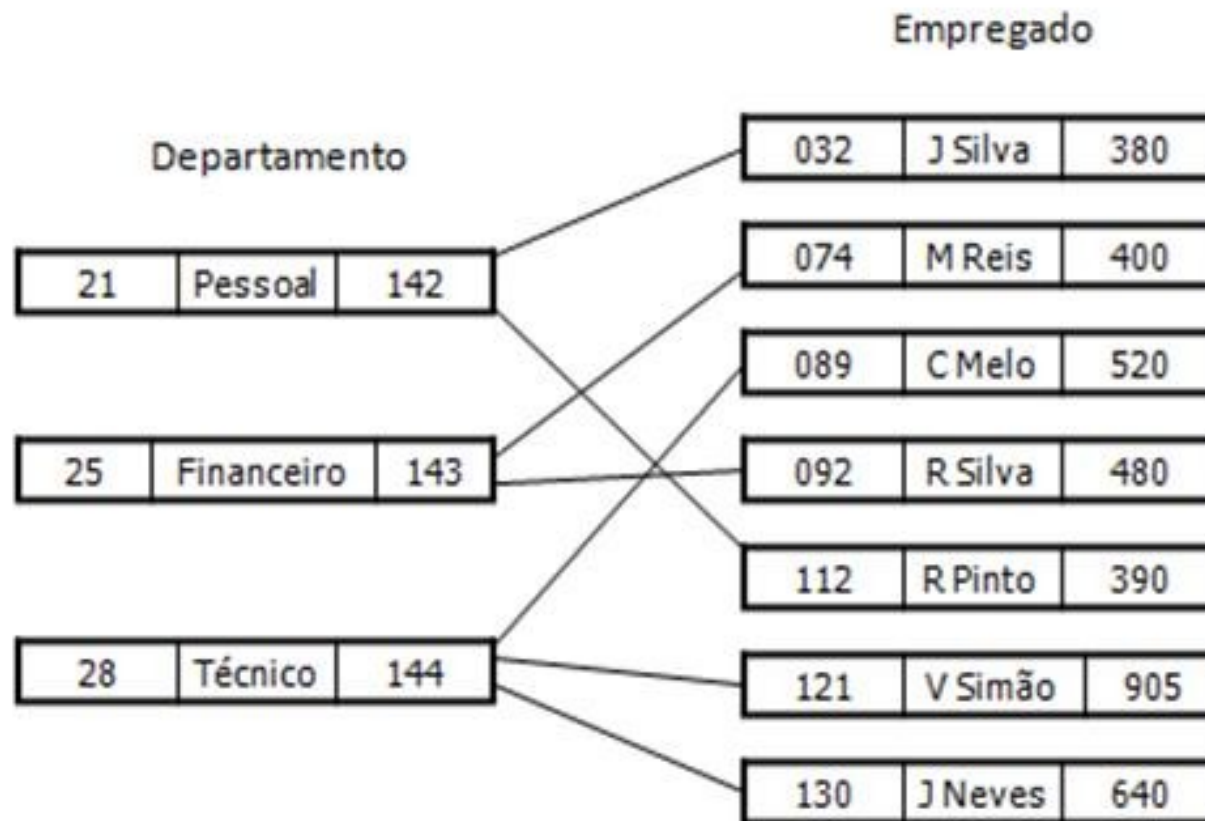
Modelo Hierárquico



Modelo Rede

- Descrição: Permite múltiplos relacionamentos entre registros, formando conexões complexas.
- Características:
 - Relacionamento N:N;
 - Baseado em gráficos de ponteiros.
- Vantagens:
 - Melhor desempenho que o modelo hierárquico;
 - Suporte a consultas complexas.
- Exemplos de SGBD: IDMS, Integrated Data Store (IDS).

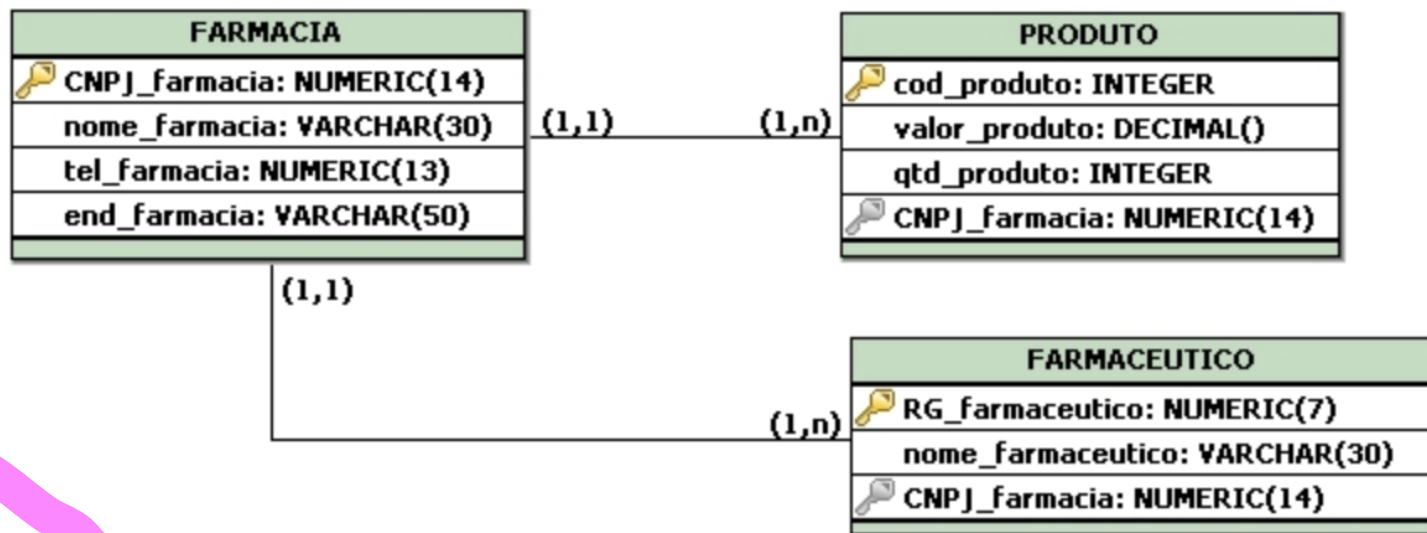
Modelo Rede



Modelo Relacional

- Descrição: Baseado em tabelas inter-relacionadas, utilizando SQL;
- Características:
 - Estruturado com linhas e colunas;
 - Suporte a ACID;
 - Usa chaves primárias e estrangeiras.
- Vantagens:
 - Alta consistência e integridade;
 - Amplamente utilizado em sistemas empresariais.
- Exemplos de SGBD: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MariaDB.

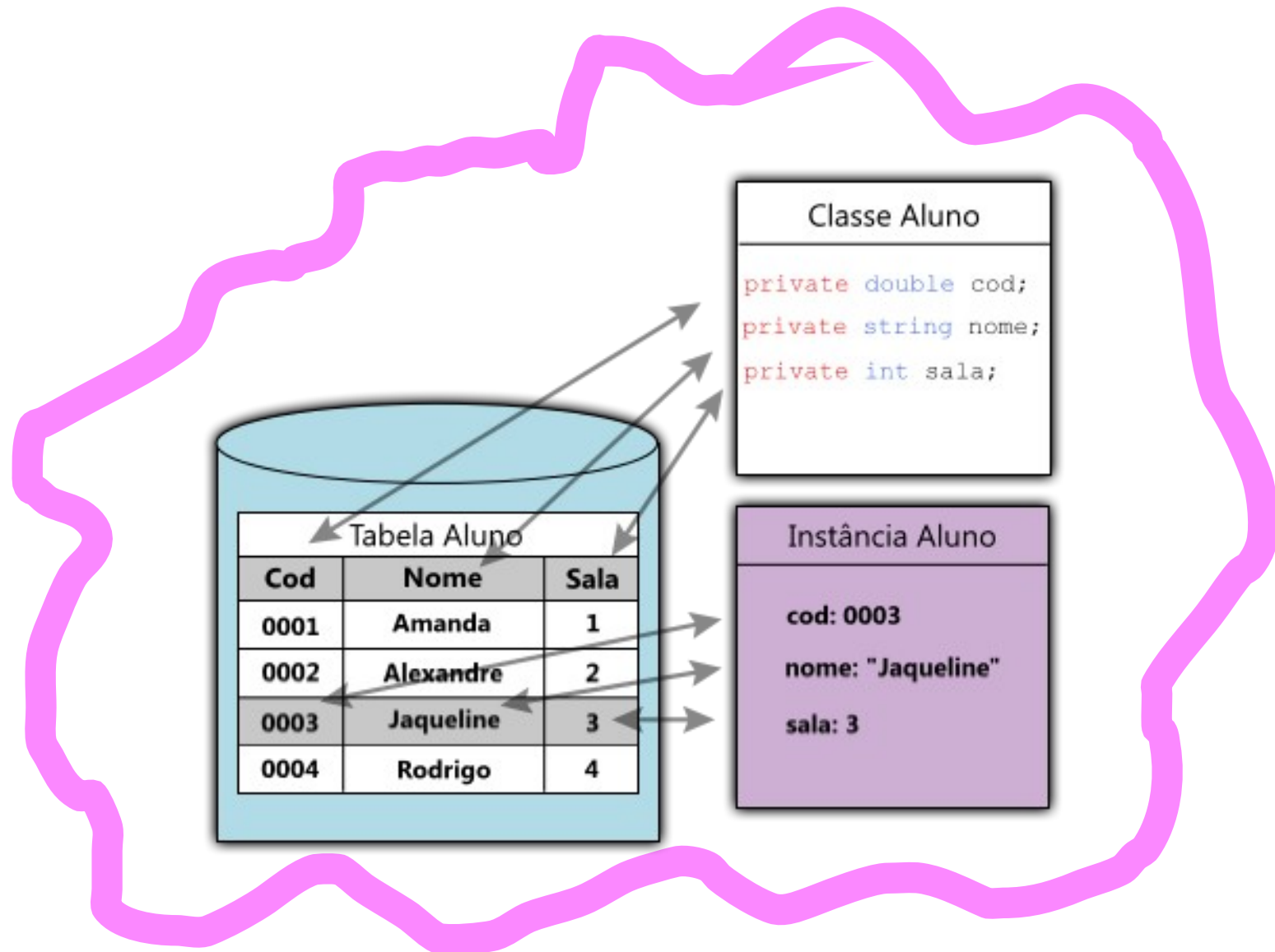
Modelo Relacional



Modelo Objeto-Relacional

- Descrição: Combina o modelo relacional com conceitos da Programação Orientada a Objetos;
- Características:
 - Suporte a herança e encapsulamento;
 - Trabalha com tipos de dados complexos.
- Vantagens:
 - Flexível para aplicações modernas;
 - Melhor manipulação de objetos em bancos relacionais.
- Exemplos de SGBD: PostgreSQL, Oracle, IBM Db2.

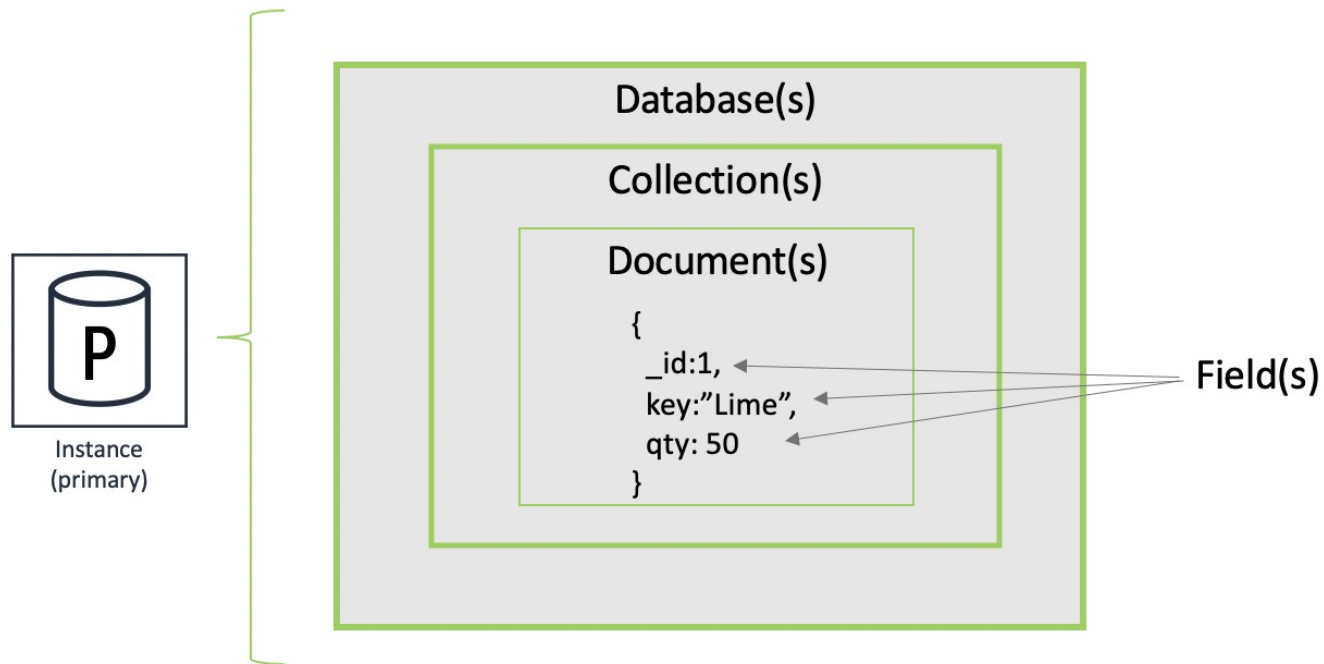
Modelo Objeto-Relacional



Modelo Documental (NoSQL)

- Descrição: Armazena dados como documentos JSON ou BSON;
- Características:
 - Sem esquema fixo;
 - Alta escalabilidade;
 - Ideal para aplicações distribuídas.
- Vantagens:
 - Flexível para dados não estruturados;
 - Alto desempenho para leitura/escrita.
- Exemplos de SGBD: MongoDB, CouchDB, Firebase Firestore.

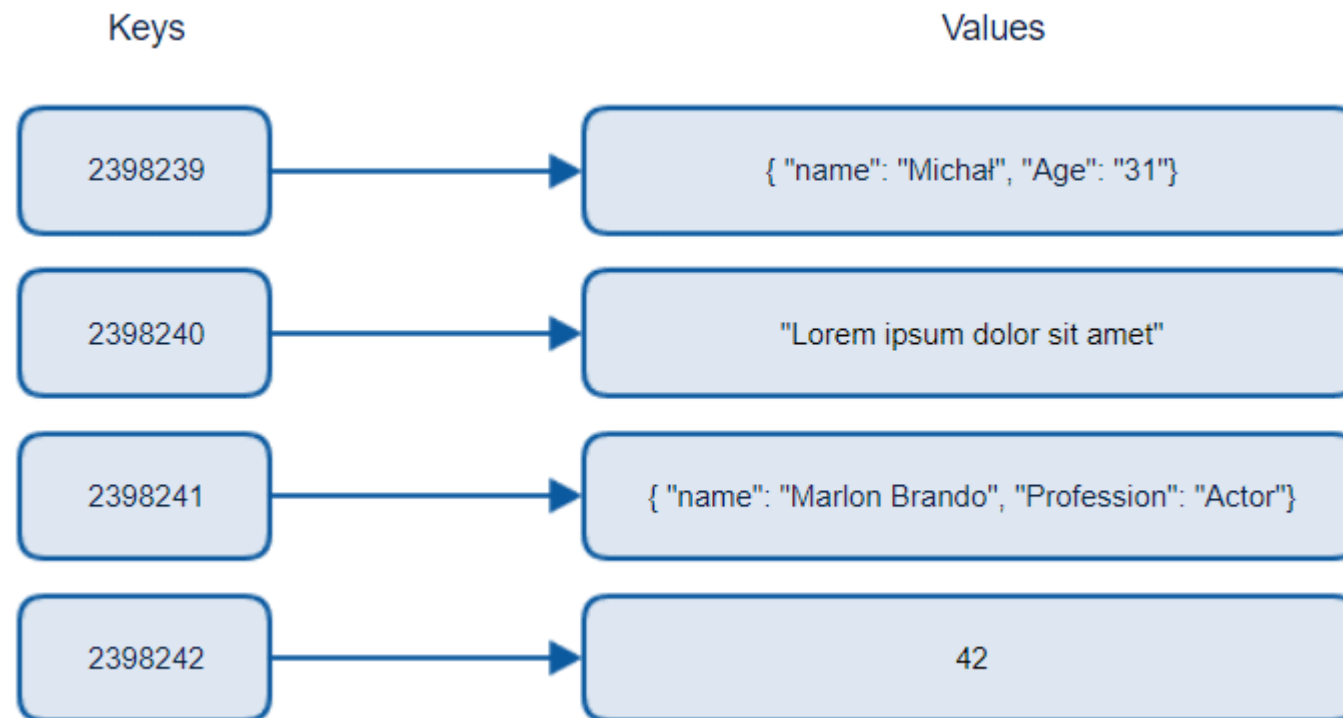
Modelo Documental (NoSQL)



• Modelo Chave-Valor (NoSQL)

- Descrição: Armazena pares de chave e valor, ideal para recuperação rápida;
- Características:
 - Estrutura simples e escalável;
 - Alta velocidade de acesso.
- Vantagens:
 - Excelente para caching e sistemas distribuídos;
 - Escalabilidade horizontal.
- Exemplos de SGBD: Redis, DynamoDB, Riak.

- Modelo Chave-Valor (NoSQL)



Modelo Colunar (NoSQL)

- Descrição: Armazena dados em colunas, otimizando consultas analíticas;
- Características:
 - Eficiência para leitura de grandes volumes;
 - Usado em aplicações de Big Data.
- Vantagens:
 - Alta performance em leitura e agregações;
 - Compressão eficiente de dados.
- Exemplos de SGBD: Cassandra, HBase, Google Bigtable.

Modelo Colunar (NoSQL)

company						super column family
1	name	address		website		column
	DataX	city	San Francisco	protocol	https	
2	Process-One	state	California	domain	datax.com	
		street num	135	subdomain	www	
		street	Kearny St			
		city	Arlington	protocol	https	
		state	Virginia	domain	process1.com	
		street num	3500	subdomain	www	
		street	Wilson St			

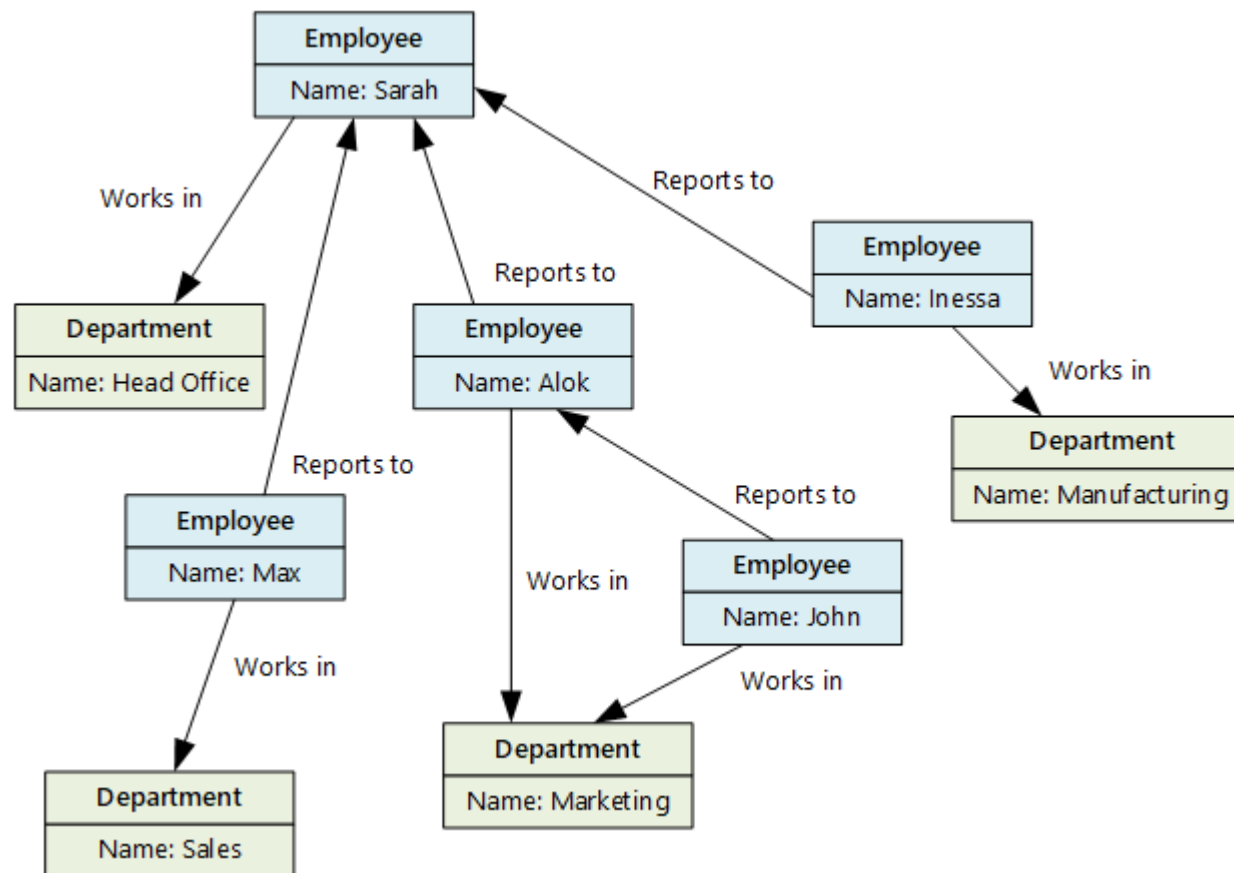
row key

column family

Modelo Grafos (NoSQL)

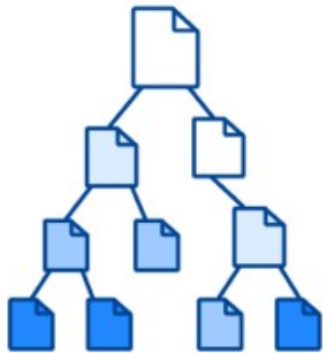
- Descrição: Representa dados como nós e arestas, útil para redes sociais e IA;
- Características:
 - Modelagem baseada em grafos;
 - Ideal para redes e relacionamentos complexos.
- Vantagens:
 - Excelente para análise de conexões;
 - Natural para modelar redes sociais e recomendações.
- Exemplos de SGBD: Neo4j, ArangoDB, Amazon Neptune.

Modelo Grafos (NoSQL)

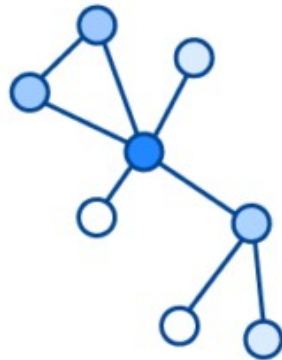


Modelos NoSQL

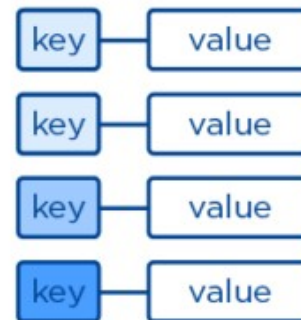
Document



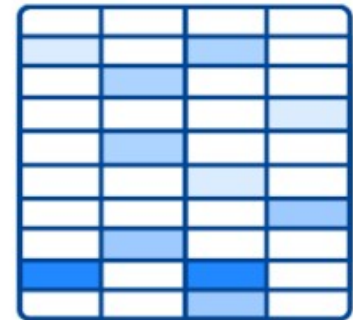
Graph



Key-Value



Wide-column



Modelos de Banco de Dados Operacional

- Hierárquico e Rede: Modelos mais antigos, mas ainda usados em sistemas legados;
- Relacional: Mais usado para sistemas empresariais e transacionais;
- Objeto-Relacional: Combina flexibilidade de objetos com estrutura relacional;
- NoSQL (Documental, Chave-Valor, Colunar, Grafos): Melhor para escalabilidade, Big Data e sistemas distribuídos.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- É uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados. O SGBD é um sistema de software de uso geral que facilita o processo de **definição, construção, manipulação e compartilhamento** de banco de dados entre diversos usuários e aplicações.



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- **Definir** um banco de dados envolve especificar os tipos, estruturas e restrições dos dados a serem armazenados. A definição ou informação descritiva do banco de dados também é armazenada pelo SGBD na forma de um catálogo ou dicionário, chamado de metadados



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- A **construção** do banco de dados é o processo de armazenar os dados em algum meio controlado pelo SGBD



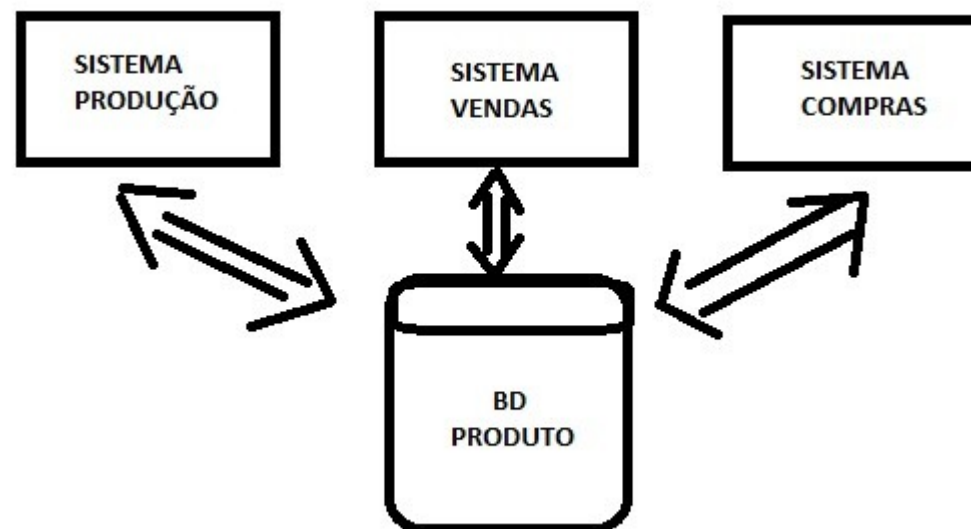
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- A **manipulação** de um banco de dados inclui funções como consulta ao banco de dados para recuperar dados específicos, atualização do banco de dados para refletir mudanças no minimundo e geração de relatórios com base nos dados



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- O **compartilhamento** de um banco de dados permite que diversos usuários e programas acessem-no simultaneamente



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- Outras funções importantes fornecidas pelo SGBD incluem proteção do banco de dados e sua manutenção por um longo período. A proteção inclui proteção do sistema contra defeitos (ou falhas) de hardware ou software e proteção de segurança contra acesso não autorizado ou malicioso



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- Um banco de dados grande pode ter um ciclo de vida de muitos anos, de modo que o SGBD precisa ser capaz de manter o sistema, permitindo que ele evolua à medida que os requisitos mudam com o tempo



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- Exemplos de SGBD : DB2, SQLServer, ORACLE, ACCESS, Informix, Sybase, mySQL, PostgreSQL, etc
- É comum as pessoas se referir ao termo *BANCO DE DADOS* quando na verdade querem se referir ao *SGBD* . Ex: o banco de dados da minha empresa é SQLServer



Critérios de Classificação dos SGBDs

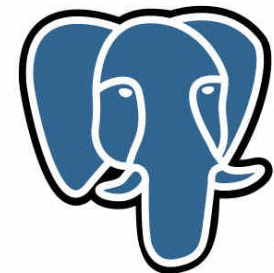
- Modelo de dados no qual o SGBD é baseado;
- Número de usuários suportados pelo sistema;
- Arquitetura / forma de implantação do SGBD;
- Tipos de aplicação suportada;
- Custo.



Classificação dos SGBDs

- Critério: Modelo de dados no qual o SGBD é baseado
 - SGBDs relacionais – MySQL, PostgreSQL;
 - SGBDs objeto-relacionais – Oracle, PostgreSQL com extensões;
 - SGBD orientado a objeto – Caché, db4o;
 - NoSQL – MongoDB, Neo4j.

PostgreSQL



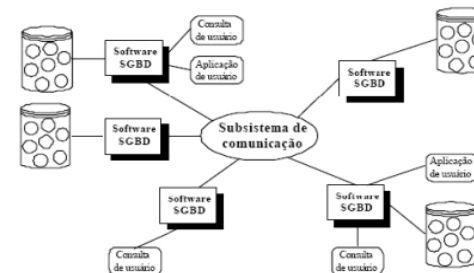
Classificação dos SGBDs

- Critério: Número de usuários suportados pelo sistema
 - Monousuários: admitem apenas um usuário de cada vez, e são usados principalmente com Pcs – Dbase;
 - Multiusuário: incluem a maioria dos SGBDs, admitem múltiplos usuários simultaneamente.



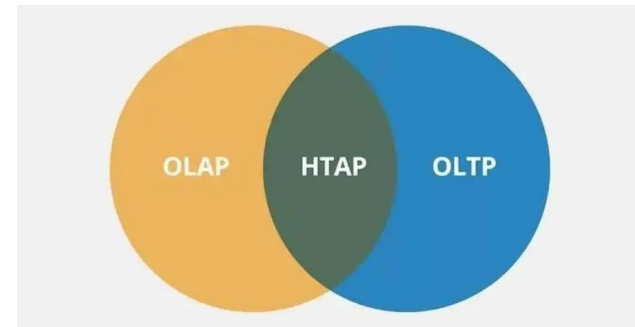
Classificação dos SGBDs

- Critério: Arquitetura / forma de implantação do SGBD
 - SGBD Centralizado;
 - SGBD distribuído:
 - SGBDD homogêneo: usam o mesmo software de SGBD em todos os locais;
 - SGBDD heterogêneo: podem usar um software de SGBD diferente em cada local.
 - Paralelo;
 - Na Nuvem.



Classificação dos SGBDs

- Critério: Tipos de aplicação suportada
 - OLTP (Online Transaction Processing): aplicações transacionais em tempo real;
 - OLAP (Online Analytical Processing): análise de dados, BI, Data Warehousing;
 - HTAP (Hybrid Transaction/Analytical Processing): mistura de OLTP e OLAP (ex.: SAP HANA).



Classificação dos SGBDs

- Critério: Custo
 - SGBDs de código aberto – PostgreSQL, MySQL
 - SGBDs proprietários – Oracle, SQL Server DB2



Vantagens do SGBD

- **Integração e Compartilhamento de Dados:**
 - Dados podem ser compartilhados de forma segura entre múltiplos usuários e aplicações;
 - Evita duplicidade e promove uma visão única e centralizada da informação.
- **Controle de Redundância:**
 - Reduz a duplicação desnecessária de dados, o que economiza espaço e facilita a manutenção;
 - A integridade é mantida mais facilmente quando há uma única fonte dos dados.



Vantagens do SGBD

- **Segurança de Dados:**

- Controle rigoroso de acesso por meio de permissões, autenticação e criptografia;
- Proteção contra acessos não autorizados, leitura indevida e modificações não permitidas.

- **Consistência e Integridade dos Dados:**



- Aplicação automática de regras de integridade (como chaves primárias, estrangeiras e restrições);
- Garante que os dados estejam sempre corretos e coerentes.

Vantagens do SGBD

- **Recuperação e Backup:**
 - Mecanismos de recuperação de falhas e backup automático;
 - Protege os dados contra perdas acidentais ou falhas de hardware/software.
- **Acesso Eficiente aos Dados:**
 - Uso de índices, otimização de consultas (query optimization) e mecanismos de cache;
 - Permite buscas e atualizações rápidas, mesmo em grandes volumes de dados.



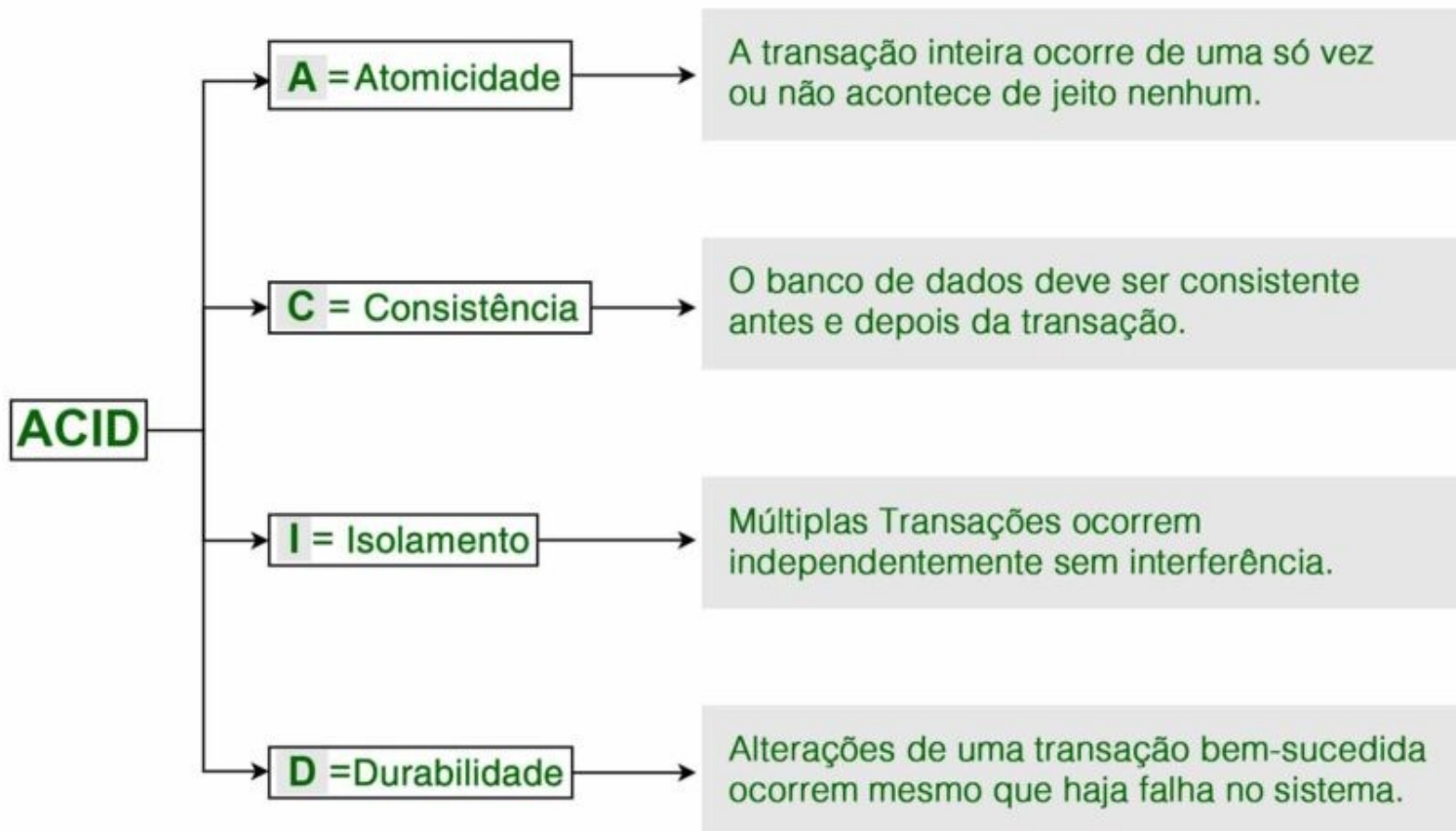
Vantagens do SGBD

- **Suporte a Transações:**
 - Suporte a operações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade);
 - Garante que conjuntos de operações sejam executados de forma segura e completa.
- **Independência entre Dados e Programas:**
 - Alterações no banco (ex.: nome de coluna) não afetam diretamente os programas que o utilizam, desde que feitas com cuidado;
 - Maior flexibilidade e manutenção facilitada do sistema.



Vantagens do SGBD

Propriedades ACID



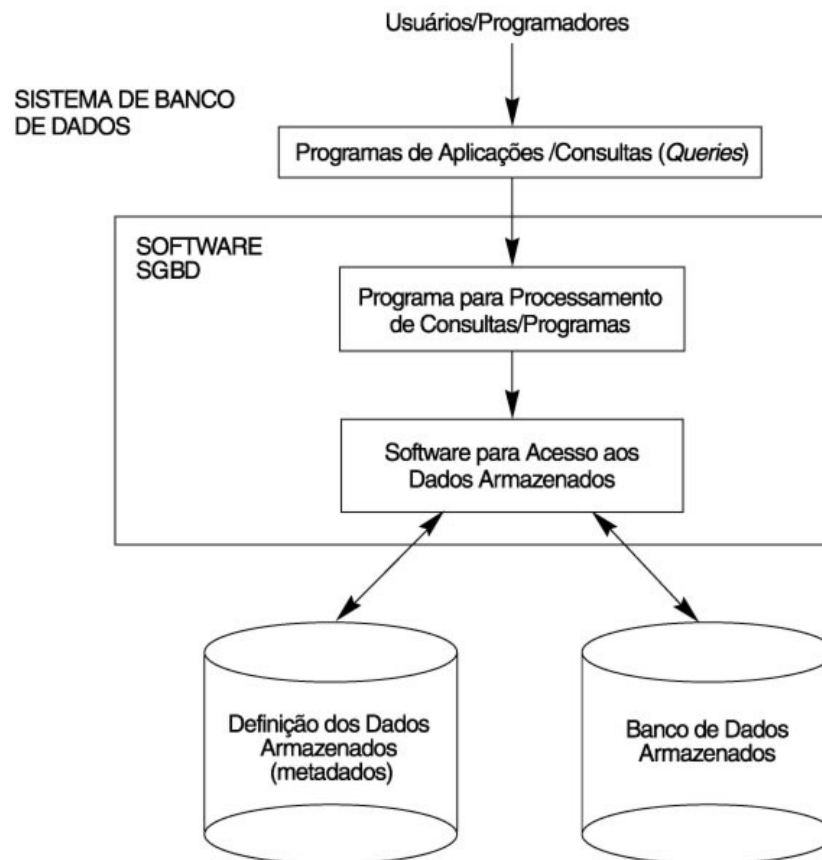
Vantagens do SGBD

- **Padronização no Acesso aos Dados:**
 - Uso de linguagens padrão como SQL;
 - Facilita a integração com ferramentas, sistemas e profissionais.
- **Escalabilidade e Alta Disponibilidade:**
 - Projetados para crescer com o sistema e atender a grandes volumes de dados e múltiplos usuários;
 - Muitos oferecem suporte a replicação, clusters e alta disponibilidade.



Sistemas de Banco de Dados

- Sistema de Banco de Dados = Banco de Dados + SGBD + Aplicações.



Administrador de Banco de Dados (DBA)

- Foco: Operação técnica e manutenção do banco de dados;
- Responsabilidades principais:
 - Instalar, configurar e atualizar o SGBD;
 - Fazer backup e restore dos dados;
 - Monitorar desempenho e otimizar queries;
 - Garantir a segurança (acesso, permissões, criptografia);
 - Realizar tuning e manutenção preventiva.
- Perfil: Mais voltado para a infraestrutura e suporte técnico.



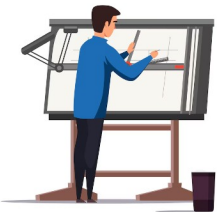
Administrador de Dados (DA)

- Foco: Gestão dos dados como recurso estratégico da organização;
 - Responsabilidades principais:
 - Definir políticas e padrões de dados (nomenclatura, qualidade, segurança);
 - Modelar conceitos e regras de negócio (modelo conceitual);
 - Garantir consistência e integridade dos dados entre sistemas;
 - Trabalhar com governança de dados e metadados
 - Perfil: Mais voltado para o negócio, análise e documentação dos dados.
- 



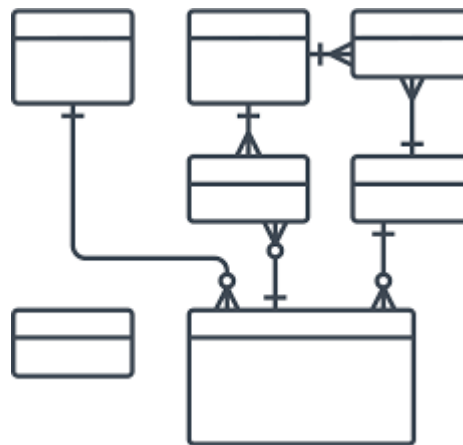
Projetistas de Banco de Dados

- Foco: Criação e modelagem da estrutura do banco de dados;
- Responsabilidades principais:
 - Desenvolver os modelos conceitual, lógico e físico de banco de dados;
 - Definir estruturas de tabelas, relacionamentos, chaves e índices;
 - Planejar o desempenho desde a modelagem (normalização, desnormalização);
 - Trabalhar próximo a analistas e desenvolvedores
- Perfil: Atua na fase de projeto e construção da base de dados.

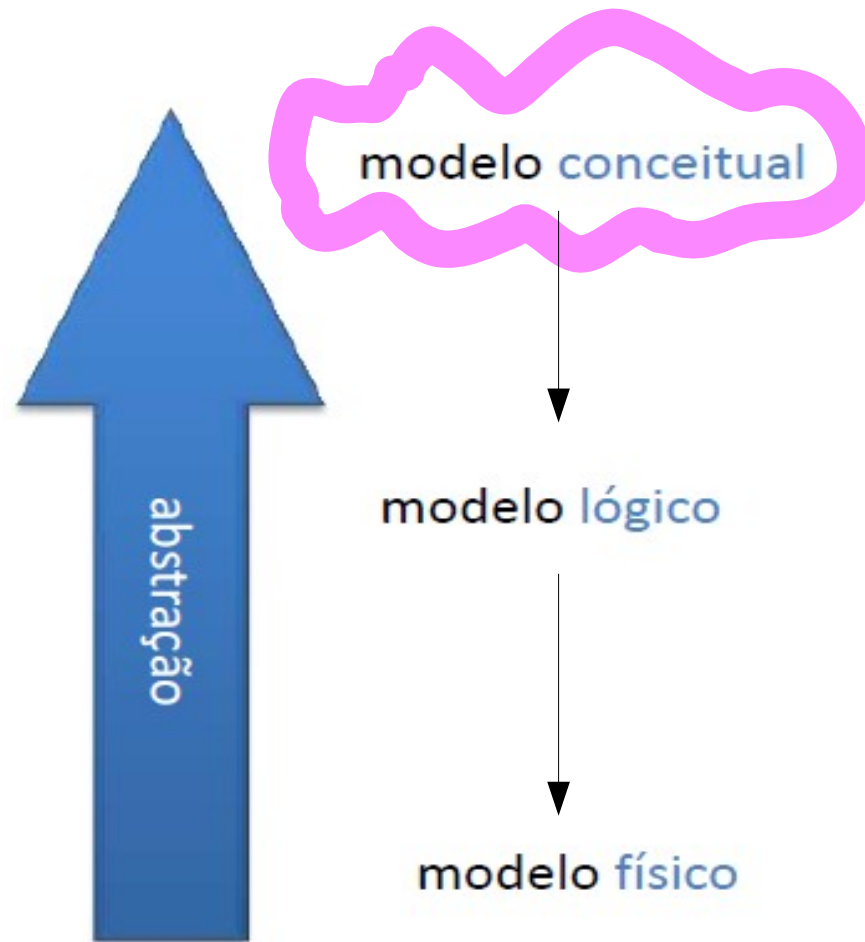


Projeto de Banco de Dados

- Projeto de banco de dados é o conjunto de atividades que visa criar uma estrutura lógica e física de armazenamento de dados, baseada em requisitos do sistema, com foco na consistência, desempenho e manutenção dos dados ao longo do tempo.



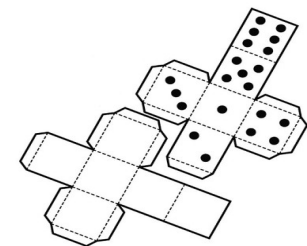
Modelo de Dados – Níveis de Abstração



- No mercado de trabalho
pula essa etapa

Modelo de Dados – Níveis de Abstração

- Partindo-se de um mundo observado, composto por seus objetos e relacionamentos, podemos definir um modelo independente de tecnologia. Esse modelo será derivado para um modelo lógico que por sua vez será dependente de modelos físicos de implementação
- Para cada nível (modelo) usaremos técnicas de representação apropriadas



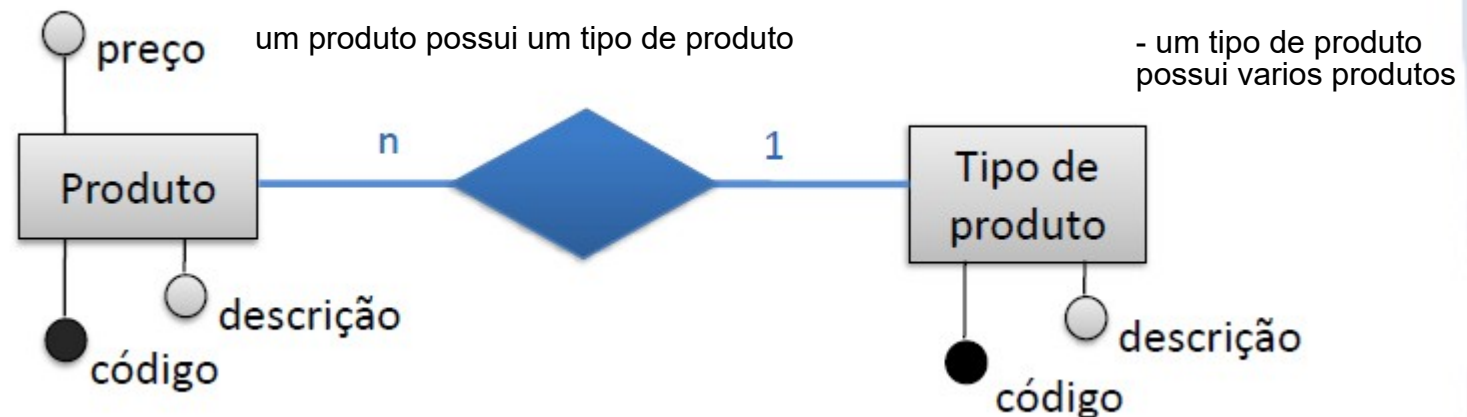
Modelo Conceitual

- Modelo de dados **abstrato**, que descreve a estrutura de um banco de dados de forma independente de um SGBD particular
- Modelo mais próximo do nível do usuário



Modelo Conceitual

- Técnica mais difundida de modelagem conceitual: abordagem Entidade-Relacionamento (ER)
- Modelo conceitual é representado através de um Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)



Modelo Lógico

não depende de como vai ser
armazenado

- Modelo de dados que representa a estrutura de dados de um banco de dados conforme vista pelo usuário do SGBD
- Dependente do tipo de SGBD que está sendo usado
- Essa representação, por sua vez, independe dos meios de armazenamento físico das estruturas de dados.

logica

Modelo Lógico

- Modelo lógico de um SGBD relacional é representado através do modelo relacional

TipoDeProduto:

CodTipoProd	DescrTipoProd
1	Computador
2	Impressora

Produto:

CodProd	DescrProd	PrecoProd	CodTipoProd
1	PC desktop modelo X	2.500	1
2	PC notebook ABC	3.500	1
3	Impressora jato de tinta	600	2
4	Impressora laser	800	2

Modelo Lógico

- Modelo relacional textual

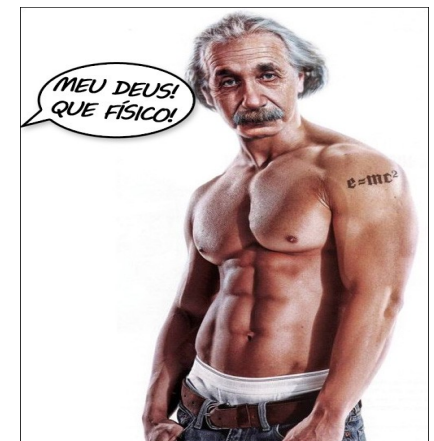
TipoDeProduto(CodTipoProd, DescrTipoProd)

Produto(CodProd, DescrProd, PrecoProd, CodTipoProd)

CodTipoProd referencia TipoDeProduto

Modelo Físico

- Aquele em que a representação dos objetos é feita sob o foco do nível físico de implementação das ocorrências e seus relacionamentos
- Descreve informações relacionadas com a estrutura física de armazenamento e o desempenho de banco de dados



Modelo Físico

- O modelo físico é representado pela SQL (Structured Query Language ou Linguagem de Consulta Estruturada), mais especificamente pela parte da SQL chamada DDL (Data Definition Language ou Linguagem de Definição de Dados)
- Alguns comandos da SQL se diferem nos diferentes SGBDs relacionais



Modelo Físico

- CREATE TABLE TipoDeProduto (
CodTipoProd INTEGER PRIMARY KEY,
DescrTipoProd VARCHAR NOT NULL);
- CREATE TABLE PRODUTO (
CodProd INTEGER PRIMARY KEY,
DescrProd VARCHAR NOT NULL,
PrecoProd NUMERIC NOT NULL,
CodTipoProd INTEGER REFERENCES
TipoDeProduto (CodTipoProd));

Implementando um Banco de Dados



**Modelo físico de um
projeto de banco de
dados**



Executado



PostgreSQL

SGBD relacional



**Banco de dados
implementado**

FIM

